北师大版七年级上第一单元
《丰富的图形世界》单元检测

一、单选题（每题 3 分，共 30 分）

1．如图，是小明同学在数学实践课上，所设计的正方体盒子的平面展开图，每个面上都有一个汉字，请你判断，正方体盒子上与“你”字相对的面上的字是（　　）

A．题　　B．祝　　C．顺　　D．利

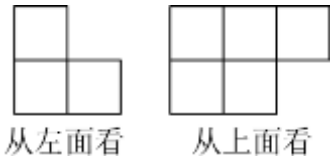
2．一个棱柱有 8 个面，这是一个（　　）

A．四棱柱　　B．六棱柱　　C．七棱柱　　D．八棱柱

3．一个长方体的棱长之和是 180 厘米，相交于一个顶点的三条棱的长度和是（　）

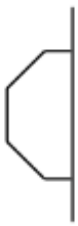
A．45 厘米　　B．30 厘米　　C．90 厘米　　D．60 厘米

4．一个几何体由若干大小相同的小正方体搭成，从左面和上面看到的这个几何体的形状图如图所示，则搭这个几何体需用小正方体的个数不可能是（　）



A．5　　B．6　　C．7　　D．8

5．如图所示，以直线为轴旋转一周，可以形成圆柱的是（　）

A．  　B． 　C． 　D．

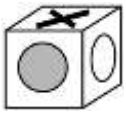
6．用一个平面将一个正方体截去一部分，其面数将（　　）

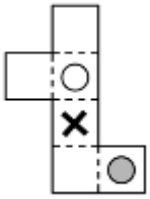
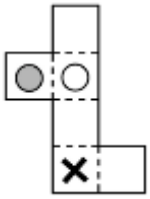
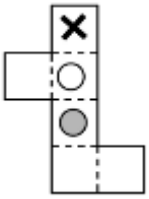
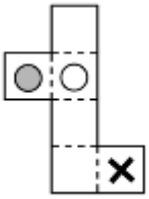
A．增加　　B．减少　　C．不变　　D．不能确定

7．用平面去截一个几何体，如果截面的形状是长方形，那么该几何体不可能是（　）

A．正方体　　B．长方体　　C．圆柱　　D．圆锥

8．如图是一个正方体纸盒，下面哪一个可能是它的表面展开图（　）

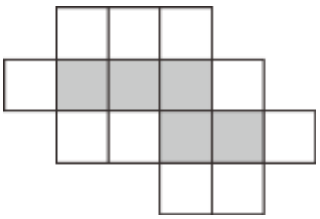


A.  　B.  　C.  　D. 

9．下列说法：①柱体的两个底面一样大；②圆柱、圆锥的底面都是圆；③棱柱的底面是四边形；④长方体一定是柱体；⑤直棱柱的侧面一定是长方形．其中正确的个数是（　　）

A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

10．如图，硬纸板上有 10 个无阴影的正方形，从中选 1 个，使得它与图中多个有阴影的正方形一起能折叠成一个正方体纸盒，选法共有(　)

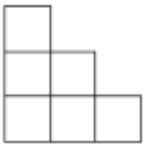


A．4 种　　B．5 种　　C．6 种　　D．7 种

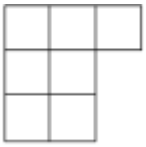
二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

11. 一个正 n 棱柱有 18 条棱，一条侧棱为 10cm，一条底边为 3cm，则它的侧面积是 _____ cm^2．

12．一个几何体由几个大小相同的小立方块搭成，从正面和上面看到的这个几何体的形状如图所示，若组成这个几何体的小立方块的个数为 n，则 n 的最少值为_____．



从正面看



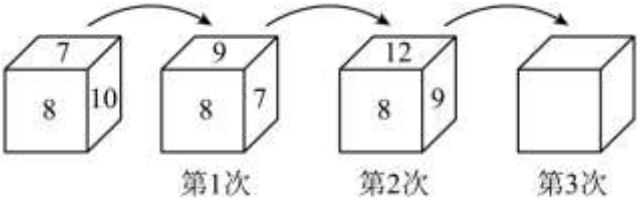
从上面看

13．用一个平面去截三棱柱不可能截出以下图形中的 _____（填序号）.

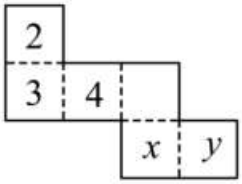
①等腰三角形，②等边三角形，③圆，④正方形，⑤五边形，⑥梯形．

14．若用一个平面去截一个五棱柱，截面的边数最少是_____；最多是_____.

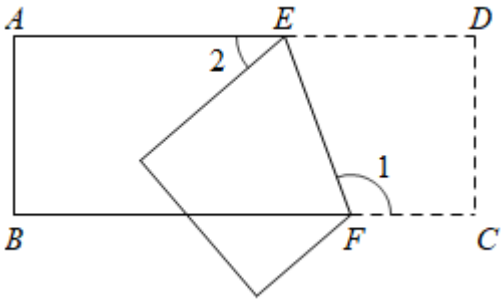
15．如图，一个正方体的六个面分别写着六个连续的整数，且相对面上的两个整数的和都相等，将这个正方体放在桌面，将其以如图所示的方式滚动，每滚动$90°$算一次，请问滚动 2022 次后，正方体贴在桌面一面的数字是_____.



16．如图，若平面展开图按虚线折叠成正方体后，相对面上两个数之积为 20，则$x+y$_____.

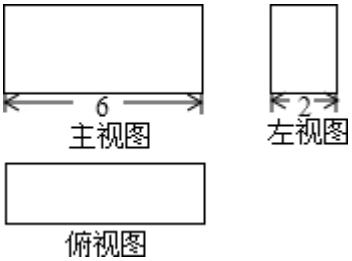


17．如图，将长方形纸片$ABCD$沿EF折叠后，若$\angle 1=110°$，则$\angle 2$的度数为_____.

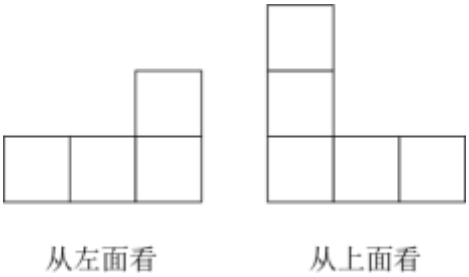


18．将一个长4cm，2cm宽的长方形绕它的长边所在的直线旋转一周，所得几何体的体积为_____ cm^3．

19.如图是一个几何体的三视图，若这个几何体的体积是36，则它的表面积是_____.



20．用若干大小相同的小立方块搭一个几何体，使得从左面和从上面看到的这个几何体的形状图如图所示．



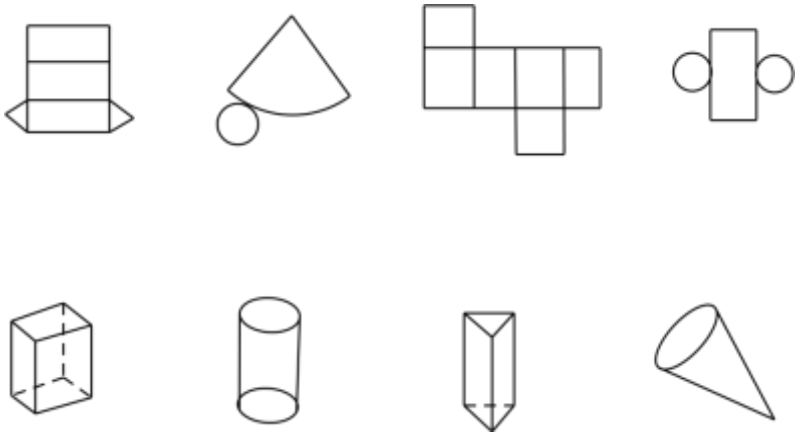
请从 A，B 两题中任选一题作答．我选择_____题．

A．搭成该几何体的小立方块最少有_____个．

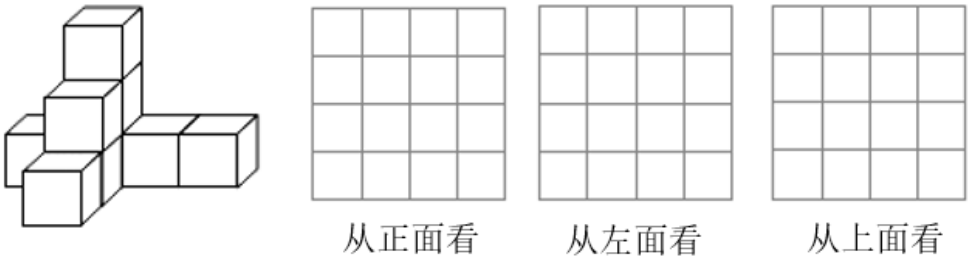
B．根据所给的两个形状图，要画出从正面看到的形状图，最多能画出_____种不同的图形．

三、解答题（共60分）

21．如图，上面的图形分别是下面哪个立体图形展开的形状，请你把有对应关系的平面图形与立体图形连接起来．



22．如图是由九块积木搭成，这几块积木都是相同的正方体，请画出从正面、左面、上面看到的这个几何体的形状图．



23．已知一个直棱柱，它有 21 条棱，其中一条侧棱长为 10cm，底面各边长都为 4cm．

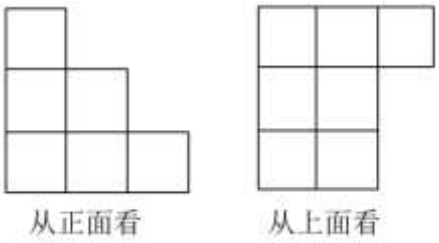
(1)这个直棱柱是几棱柱?

(2)它有多少个面?多少个顶点?

(3)求这个棱柱的所有侧面的面积之和．

、

24．用若干相同的小正方体搭成一个几何体，使它从正面和上面看到的形状如图．

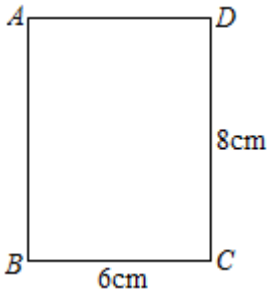


(1)这样的几何体只有一种吗？

(2)它最多需要多少个小正方体？最少需要多少个小正方体？

(3)画出搭成几何体所用正方体最多时的从左面看的视图.

25．如图所示，在长方形 $ABCD$ 中，BC=6cm，CD=8cm．现绕这个长方形的一边所在直线旋转一周得到一个几何体·请解决以下问题：

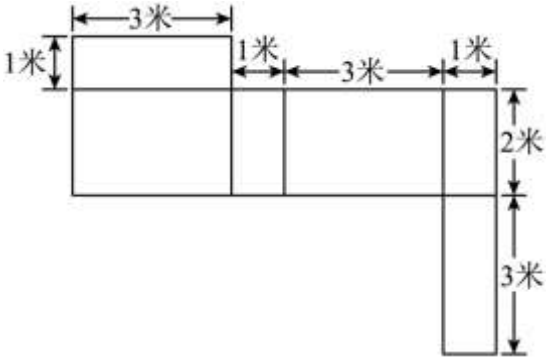


（1）说出旋转得到的几何体的名称？

（2）如果用一个平面去截旋转得到的几何体，那么截面有哪些形状(至少写出3种)？

（3）求以 CD 边所在直线进行旋转所得几何体的体积？(结果保留π)

26．如图，是一个几何体的表面展开图：

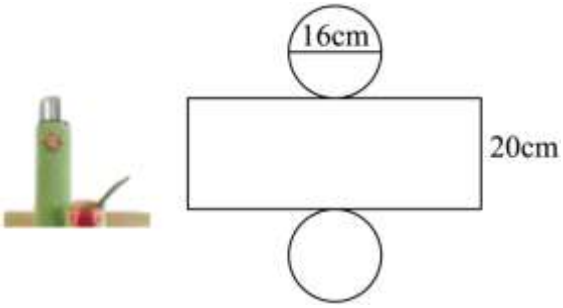


(1)请说出该几何体的名称；

(2)求该几何体的表面积；

(3)求该几何体的体积．

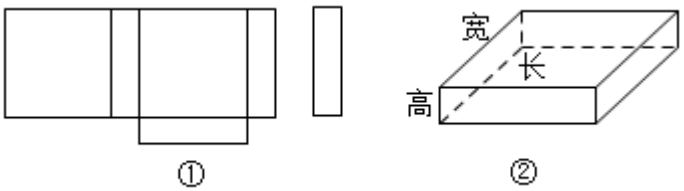
27．妈妈给小丽的圆柱形的玻璃杯（底面直径16cm，高20cm）用布料做了一个水杯套（只包住侧面和下底面）.（计算结果用π表示）



(1)求出至少用布料多少平方厘米？

(2)求这个杯子最多可以盛水多少立方厘米？

28．小明在学习了《展开与折叠》这一课后，明白了很多几何体都能展开成平面图形．于是他在家用剪刀展开了一个长方体纸盒，可是一不小心多剪了一条棱，把纸盒剪成了两部分，即图中的①和②．根据你所学的知识，回答下列问题：

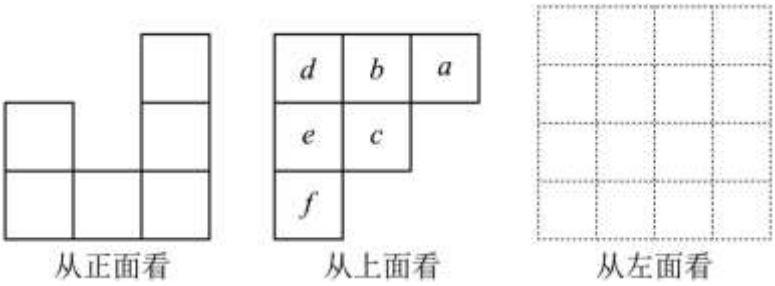


（1）小明总共剪开了____条棱．

（2）现在小明想将剪断的②重新粘贴到①上去，而且经过折叠以后，仍然可以还原成一个长方体纸盒，你认为他应该将剪断的纸条粘贴到①中的什么位置？请你帮助小明在①上补全．

（3）小明说：已知这个长方体纸盒高为 20cm，底面是一个正方形，并且这个长方体纸盒所有棱长的和是 880cm，求这个长方体纸盒的体积．

29．用小立方块搭一个几何体，使它从正面和上面看到的形状图如图所示，从上面看到的形状图中的小正方形中字母表示在该位置上小立方块的个数，请解答下列问题：



(1) $a=$_____，$b=$_____，$c=$_____；

(2)这个几何体最少由_____个小立方块搭成，最多由_____个小立方块搭成；

(3)当 $d=e=1$，$f=2$ 时，在网格图中画出这个几何体从左面看到的形状图．

30．综合实践

问题情景：某综合实践小组进行废物再利用的环保小卫士行动．他们准备用废弃的宣传单制作装垃圾的无盖纸盒．

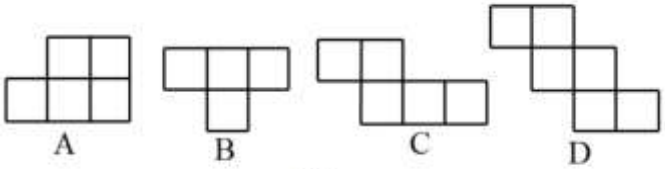


图1

图2

图3

操作探究：

(1)若准备制作一个无盖的正方体纸盒，图 1 中的_____图形经过折叠能围成无盖正方体纸盒.

(2)如图 2 是小明的设计图，把它折成无盖正方体纸盒后与“小”字相对的是_____

(3)如图 3，有一张边长为 30cm 的正方形废弃宣传单，小华准备将其四角各剪去一个小正方形，折成无盖长方体纸盒.

①请你在图 3 中画出示意图，用实线表示剪切线，虚线表示折痕.

②若四角各剪去了一个边长为 $x$cm 的小正方形，用含 x 的代数式表示这个纸盒的底面积为_____cm^2，当小正方形边长为 5cm 时，纸盒的容积为_____ cm^3.

参考答案：

1．A

2．B

3．A

4．A

5．C

6．D

7．D

8．A

9．B

10．A

11．180

12．10

13．③

14．　3　7

15．7

16．15

17．$40°$##40度

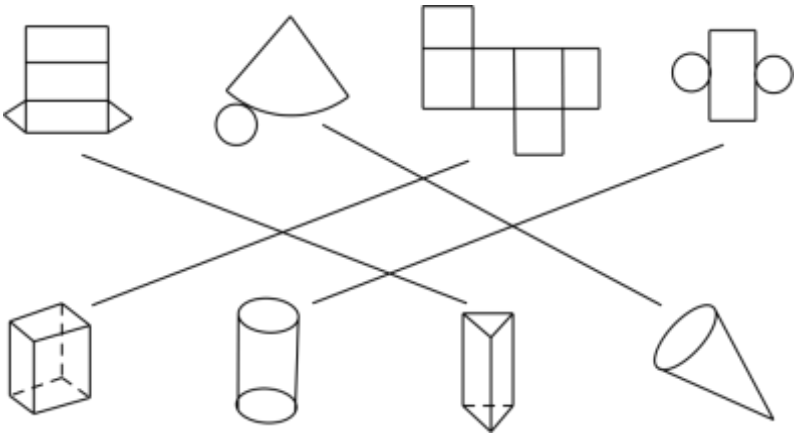
18．16π

19．72

20．　6　7

21

∴连接如图：



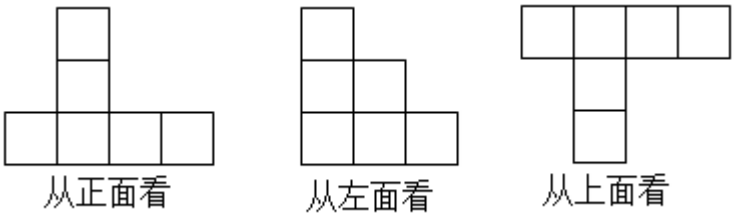
22．由已知条件可知，

主视图有 4 列，每列正方形的的数目从左往右分别为 1，3，1，1；

左视图有 3 列，每列正方形的的数目从左往右分别为 3，2，1；

俯视图有 4 列，每列正方形的的数目从左往右分别为 1，3，1，1．

如下图所示：



23（1）解：因为这个直棱柱有 21 条棱，所以这个直棱柱是七棱柱．

（2）解：因为这个直棱柱是七棱柱，所以它有 9 个面，14 个顶点．

（3）解：因为七棱柱的底面边长都是 4cm，侧棱长都是 10cm，

所以侧面展开后是长为$4\times7=28$（cm），宽为 10cm 的长方形，

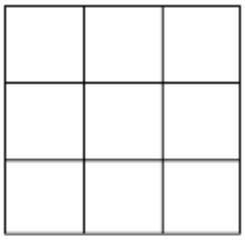
所以所有侧面的面积之和为$28\times10=280$（cm^2）．

答：这个棱柱的所有侧面的面积之和是280cm^2.

24.（1）由于左侧两列的小正方体的数量不确定，所以不是一种，有多种.

（2）搭这样的几何体最多时，第一层需要 7 块，第二层需要 6 块，第三次那个需要 3 块，共需要$7+6+3=16$个小正方体；

最少时，第一层需要 7 块，第二层需要 2 块，第三次那个需要 1 块，共需要，$7+2+1=10$个小正方体

（3） 

从左面看

25．解：（1）长方形绕一边旋转一周，得到圆柱；

（2）如果用一个平面去截这个圆柱，

则截面可能是：长方形或圆形或梯形；

（3）当以 CD 为边所在直线进行旋转，得到的是底面半径为 6cm，高为 8cm 的圆柱，

则体积为：$6^2\pi\times8=288\pi$.

26.（1）解：该几何体展开图中六个面均为长方形，因此该几何体为长方体.

（2）解：$3\times1\times2+3\times2\times2+2\times1\times2=22$（平方米），

答：该几何体的表面积为 22 平方米.

（3）解：$3\times2\times1=6$（平方米），

答：该几何体的体积为 6 立方米.

27.（1）解：布料的面积为：$\pi\times\left(\frac{16}{2}\right)^2+\pi\times16\times20=384\pi\left(\text{cm}^2\right)$，

答：至少用布料384π平方厘米.

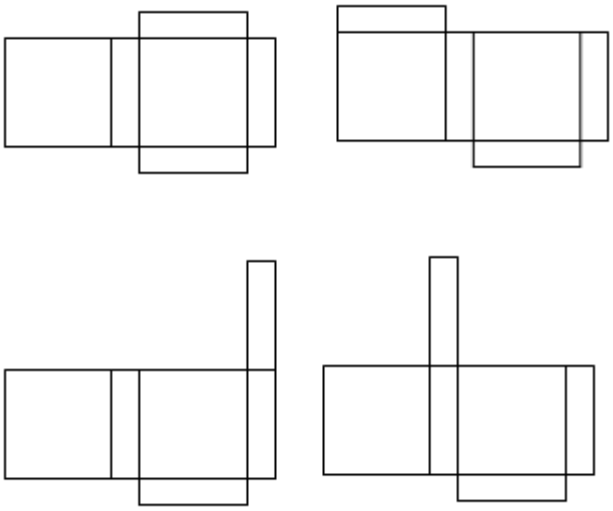
（2）解：$\pi\times\left(\frac{16}{2}\right)^2\times 20=1280\pi\left(\mathrm{cm}^3\right)$，

答：这个杯子最多可以盛水1280π立方厘米．

28．解：（1）由图可得，小明共剪了 8 条棱，

故答案为：8．

（2）如图，粘贴的位置有四种情况如下：



（3）∵长方体纸盒的底面是一个正方形，

∴可设底面边长 acm，

∵长方体纸盒所有棱长的和是 880cm，长方体纸盒高为 20cm，

∴4×20+8a＝880，

解得 a＝100，

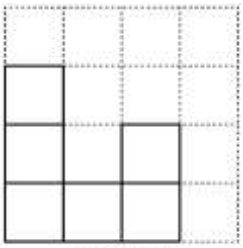
∴这个长方体纸盒的体积为：20×100×100＝200000 立方厘米．

【点睛】本题主要考查了几何展开图，结合具体的问题，辨析几何体的展开图，通过结合立体图形与平面图形的转化，建立空间观念，是解决此类问题的关键．

29（1）解：由从正面看到的图形可知，a＝3，b＝1，c＝1；

（2）解：这个几何体最少由 4＋2＋3＝9 个小立方块搭成，最多由 6＋2＋3＝11 个小立方块搭成；

（3）解：如图所示：



从左面看

30．

（1）

解：A．有田字，故 A 不能折叠成无盖正方体；

B．只有 4 个小正方形，无盖的应该有 5 个小正方形，不能折叠成无盖正方体；

C．可以折叠成无盖正方体；

D．有 6 个小正方形，无盖的应该有 5 个小正方形，不能折叠成无盖正方体．

故选 C．

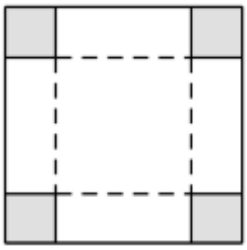
（2）

正方体的平面展开图中，相对面的特点是中间必须间隔一个正方形，所以与“小”字相对的字是“环”．

故答案是：环；

（3）

①如图，



②设剪去的小正方形的边长为 x（cm），

用含字母 x 的式子表示这个盒子的高为 $x$cm，

底面积为（30﹣2x）^{2}cm^2，

当小正方形边长为 5cm 时，

纸盒的容积为=x（30﹣2x）^{2}=5×（30﹣2×5）^{2}=2000（cm^3）.

故答案为（30﹣2x）^{2}，2000.